

Fiche de rappel

Chapitre 1 — Révisions

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Opérations sur les fractions

Pour $(a, c) \in \mathbb{R}^2$ et $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

On ne divise jamais par 0, et on met toujours au même dénominateur avant d'additionner ou de soustraire.

→ Voir l'exercice 2

Puissances

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $n, m \in \mathbb{Z}$:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

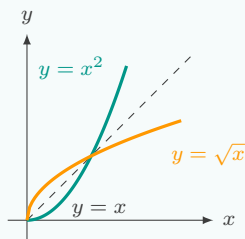
En particulier (cas $n = 1$) : $\frac{1}{a} = a^{-1}$ c'est une puissance négative, pas une opération à part.

→ Voir l'exercice 3

Racines carrées

Définition. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le réel **positif** dont le carré vaut a .

Pourquoi positif ? La fonction $f(x) = x^2$ n'est pas injective sur $\mathbb{R}$ (on a $f(-x) = f(x)$), donc pas inversible sur $\mathbb{R}$ tout entier. En la restreignant à $\mathbb{R}_+$, f devient bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$: c'est cette fonction que l'on inverse, et sa réciproque est $\sqrt{\cdot}$, d'où le choix de la racine positive.



Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: c'est toujours le cas d'une fonction et de sa réciproque.

Propriétés calculatoires. Pour $a, b \geq 0$ (et $b > 0$ pour le quotient) :

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad (\text{pour } a \in \mathbb{R})$$

Lien avec les puissances. $\sqrt{a} = a^{1/2}$ pour $a \geq 0$: les propriétés ci-dessus sont alors un cas particulier des règles de puissances (avec $n = m = \frac{1}{2}$).

→ Voir l'exercice 4

Identités remarquables

On les retrouve en développant, sans les apprendre par cœur :

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

En remplaçant b par $-b$ dans cette identité : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Et : $(a - b)(a + b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$.

Factoriser, c'est utiliser ces trois identités **à l'envers** pour transformer une somme en produit.

→ Voir les exercices 5, 6 et 7

Inéquations

Comme pour une équation, on ajoute/soustrait librement des deux côtés. Mais **en multipliant ou en divisant par un nombre strictement négatif, le sens de l'inégalité s'inverse**.

Pour une inéquation de la forme produit ou quotient de facteurs dépendant de x :

1. on **factorise** chaque membre si nécessaire ;
2. on repère les valeurs qui **annulent chaque facteur**, ainsi que les valeurs **interdites** (dénominateur nul) ;
3. on les place dans l'ordre sur une ligne et on construit un **tableau de signes** : signe de chaque facteur sur chaque intervalle, puis signe du produit ou du quotient (règle des signes) ;
4. on conclut en lisant les intervalles qui correspondent à l'inégalité voulue.

On exclut toujours les valeurs interdites, et on ouvre ou ferme les crochets selon que l'inégalité est stricte ou large.

→ Voir l'exercice 9 (en particulier g et i)

Équations du second degré

Pour une équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$\begin{aligned} - \Delta > 0 : & \text{deux solutions } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} ; \\ - \Delta = 0 : & \text{une solution double, même formule, avec } \sqrt{\Delta} = 0 : x_0 = \frac{-b}{2a} ; \\ - \Delta < 0 : & \text{aucune solution réelle.} \end{aligned}$$

Rédaction. Ne pas écrire « $a = \dots$, $b = \dots$, $c = \dots$ » sur la copie (sauf si déjà définis dans l'énoncé). Rédiger directement :

« Le discriminant de l'équation $2x^2 - 5x - 3 = 0$ est $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49$. Comme $\Delta > 0$, les racines sont $x_1 = \frac{5-7}{4} = -\frac{1}{2}$ et $x_2 = \frac{5+7}{4} = 3$. »

→ Voir les exercices 10 (sans discriminant), 11 et 12

Fiche de rappel

Chapitre 2 — Géométrie plane (partie 1)

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Vecteurs : coordonnées

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

Pour $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ et $k \in \mathbb{R}$: l'égalité $\vec{u} = \vec{v}$ signifie $u_x = v_x$ et $u_y = v_y$, et

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{pmatrix} \quad k\vec{u} \begin{pmatrix} ku_x \\ ku_y \end{pmatrix}$$

→ Voir l'exercice 19

Repère, coordonnées, distance

Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est **orthogonal** si $(OI) \perp (OJ)$, **orthonormé** si de plus $OI = OJ = 1$. Le point A est repéré par $(x_A; y_A)$ tel que $\overrightarrow{OA} = x_A \vec{i} + y_A \vec{j}$.

Attention. Les coordonnées d'un même point changent selon le repère utilisé : bien identifier dans quel repère chaque point est donné.

Uniquement dans un repère **orthonormé**, la distance entre $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

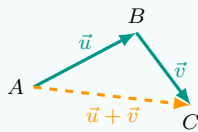
(C'est le théorème de Pythagore qui donne ça !)

→ Voir les exercices 24 et 27

Relation de Chasles & combinaisons de vecteurs

Pour tous points A, B, C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Méthode. Pour trouver les coordonnées d'un point M défini par une relation vectorielle (ex. $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{IA}$), on réécrit chaque vecteur en fonction de points de coordonnées connues via Chasles, on calcule le membre de droite en coordonnées, puis on identifie.

Exemple (centre de gravité). Si $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, en écrivant $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AC}$ on obtient $3\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$, donc

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

→ Voir les exercices 26, 27 et 34

Milieu d'un segment

I est le milieu de $[AB]$ signifie $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, ce qui équivaut aussi à $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{BI} = \vec{0}$, ou encore à $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$.

En coordonnées :

$$I \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

→ Voir l'exercice 27

Parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme signifie

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

Attention à l'ordre des sommets : ce sont les côtés $[AB]$ et $[DC]$ qui sont associés (pas $[CD]$).

→ Voir l'exercice 27

Colinéarité : parallélisme et alignement

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si l'un des deux est nul, ou s'il existe $k \neq 0$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

En coordonnées, $\vec{u} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si

$$u_x v_y - v_x u_y = 0$$

Conséquences géométriques.

- (AB) et (CD) parallèles signifie $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires ;
- A, B, C alignés signifie $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.

→ Voir les exercices 20, 26 et 27

Fiche de rappel

Chapitre 2 — Géométrie plane (partie 2)

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Équation cartésienne d'une droite

Une **équation cartésienne** d'une droite est une équation de la forme

$$ax + by + c = 0 \quad \text{avec } (a, b) \neq (0, 0).$$

Un point $M(x_M; y_M)$ appartient à la droite D d'équation $ax + by + c = 0$ si et seulement si $ax_M + by_M + c = 0$.

Méthode : équation de (AB) , pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ distincts. Un point $M(x; y)$ appartient à (AB) si et seulement si $\overrightarrow{AM}(x - x_A; y - y_A)$ et $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$ sont colinéaires, c'est-à-dire si leur **déterminant** est nul :

$$(x - x_A)(y_B - y_A) - (y - y_A)(x_B - x_A) = 0.$$

Attention. Une droite admet une **infinité** d'équations : $kax + kby + kc = 0$ ($k \neq 0$) définit la même droite.

→ Voir l'exercice 21

Équation réduite, droite verticale

Rappel : (Oy) est l'**axe des ordonnées** (passant par O , dirigé par $\vec{j}$), (Ox) l'**axe des abscisses** (dirigé par $\vec{i}$).

Toute droite **non parallèle à (Oy)** admet une unique **équation réduite**

$$y = mx + p.$$

Toute droite **parallèle à (Oy)** (verticale) admet une équation $x = k$ (pas de forme réduite).

Pour passer de $ax + by + c = 0$ à la forme réduite (si $b \neq 0$, c'est-à-dire si la droite n'est pas verticale) : on isole y ,

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}.$$

→ Voir l'exercice 23

Coefficient directeur, ordonnée à l'origine

Dans $y = mx + p$:

- p est l'**ordonnée à l'origine** : l'ordonnée du point de la droite d'abscisse 0 ;
- m est le **coefficient directeur** : la « pente » de la droite (y varie de m quand x augmente de 1).

Entre deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ d'une même droite non verticale :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

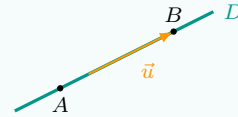
À partir d'un vecteur directeur $\vec{u}(u_x, u_y)$ avec $u_x \neq 0$:

$$m = \frac{u_y}{u_x}.$$

→ Voir les exercices 23 et 30

Vecteur directeur

Un vecteur $\vec{u} \neq \vec{0}$ est un **vecteur directeur** d'une droite D s'il est colinéaire à tout vecteur formé de deux points de D .



Proposition. Si D a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } D.$$

Si D a pour équation réduite $y = mx + p$, alors $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de D (cas particulier du précédent). Tout multiple non nul d'un vecteur directeur reste directeur de la même droite.

→ Voir les exercices 22, 28 et 29

Équation d'une droite (point A + vecteur directeur $\vec{u}$)

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite passant par $A(x_A; y_A)$ de vecteur directeur $\vec{u}(u_x, u_y)$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires :

$$(x - x_A)u_y - u_x(y - y_A) = 0.$$

(à développer pour obtenir $ax + by + c = 0$)

→ Voir l'exercice 31

Parallélisme de droites

Deux droites non verticales sont **parallèles** si et seulement si elles ont le **même coefficient directeur** (vecteurs directeurs colinéaires).

Méthode. Pour trouver l'équation de la parallèle à $d : ax + by + c = 0$ passant par un point A donné :

1. on cherche une équation de la **même forme** $ax + by + c' = 0$ (mêmes a et b que d , un c' inconnu) ;
2. on impose que A vérifie cette équation pour déterminer c' .

→ Voir les exercices 23 et 32